



Analisi semiautomatica e valutazione del linguaggio infantile: validità convergente e trend evolutivi del test Talkidz

Francesco Petriglia¹, Arianna Viotti¹, Meirone Andrea¹,
Michele Settanni², Francesco Quilghini², Nicola Barbaro², Cristina Gena², Rossana Damiano², Lia Draetta²

1. Fondazione Paideia Ente Filantropico

2. Università degli Studi di Torino

Dove eravamo rimasti – CLASTA 2023



Form anagrafica

Data del test 25-apr-2023

Compilare tutti i dati per il salvataggio dei risultati

Nome soggetto/ID

Data di nascita 25-apr-2023

Sesso male
female

Classe frequentata
Altro
Nido
1 anno infanzia
2 anno infanzia
3 anno infanzia
1 anno primaria

Nome esaminatore

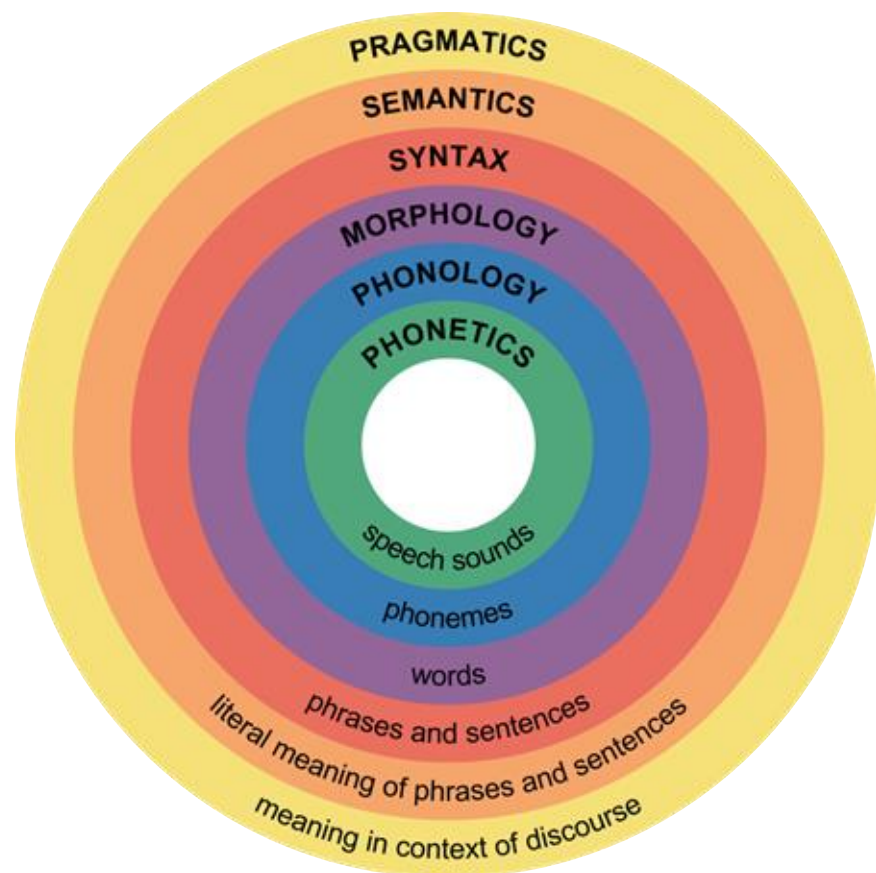
Seleziona la cartella dove salvare i risultati

Seleziona cartella Nessuna cartella selezionata

Avvia test

Talkiz - Software per la Valutazione del Linguaggio Infantile
Petriglia F., Fondazione Paideia, 2020
release 13/05/22

Contesto



- L'analisi dei campioni di linguaggio è una parte molto rilevante all'interno di un protocollo valutativo sia per la raccolta di dati fonetici in coarticolazione sia per altri livelli linguistici.
- **Limiti attuali:** metodiche sono dispendiose in termini temporali e sono incompatibili con i tempi clinici.
- **Soluzione:** creazione di un nuovo test, compreso di **dati normativi** e di un **software** che potesse analizzare i campioni di linguaggio in maniera rapida, affidabile e replicabile (Pezold et al. 2020). Altro focus: semplice utilizzo da parte dell'operatore.
- Progetto approvato dal Comitato Bioetico dell'Università degli studi di Torino

Talkidz: ascolta, trascrivi, valuta



Talkidz: ascolta, trascrivi, valuta

Talkidz è una **piattaforma online** di supporto alla valutazione del linguaggio. La popolazione di riferimento è quella di bambini di età compresa tra **3.6 anni e 6.5 anni**

40 illustrazioni create ad hoc



Piattaforma di correzione automatica del trascritto

- **trascrizione semiautomatica audio → IPA ***
- dati normativi Piemonte (85 soggetti)
- metriche sperimentali
- gestione pazienti e storico valutazioni

Presentazione della piattaforma



- Ogni logopedista può registrare più bambini* all'interno del proprio profilo
- Ogni bambino può avere più valutazioni nel tempo
- La somministrazione è ospitata direttamente in piattaforma

MyTalkidz

← Torna Alla Lista Partecipanti

BRUN-D-2019-11-M-00

Nuova Valutazione

Codice Valutazione	Eseguita il	Età al momento del Test	Stato			
EX05-BRUN-D-2019-11-M-00	22/5/2026, 17:50	6a 7m	✓ VALUTAZIONE	✓ TRASCRIZIONE	✓ COMPLETATO	⋮
EX07-BRUN-D-2019-11-M-00	29/5/2026, 17:22	6a 7m	1 VALUTAZIONE	2 TRASCRIZIONE	3 COMPLETATO	⋮

Presentazione della piattaforma



Piattaforma attualmente aperta in fase beta ad un gruppo scelto di circa 40 logopedisti. È attualmente accessibile solo previo corso di formazione (gratuito).

Fase 1 – trascrizione del bambino con mantenimento errori



Fase 1 - Trascrizione con mantenimento degli Errori

| ITALIANO

Usa questo riquadro per trascrivere usando grafemi...

I

| IPA

Usa questo riquadro per trascrivere usando fonemi...

D	dʒ	dʒ	E	ɛ	M	ɱ	N	ɳ	ɳ
O	ɔ	S	ʃ	ʃ	ʃ	ʃ	Y	ʌ	

Fase 2 – modello adulto



In questa fase per ogni parola errata prodotta dal bambino si fornisce una parola target.

Fase 2 - Trascrizione con risoluzione degli Errori

| ITALIANO - CON ERRORI DI PRONUNCIA

peccora. dà il latte. sci c'è treno qua. è babbino che domme. c'è quaccosa ua ci so le ttelle. si vede che si la- si laba detti. a- co l'acqua. c'è là fuetta. c'è la totta. c'è u fuilo qua. una bebbine. c'è anche bambino anche. bi- bambina e bibbi fanno la fetta. uno lana domme. po c'è anche pesce. bededdo giocado. so gatti pche sci so anche l'api. e poi sono montagne qua. bambina satta su pottangele. l'acqua. un coniiio mancia

| IPA - CON ERRORI DI PRONUNCIA

pek:or^a/ da il lat:e/ ʃi tʃ ɛ treno kwa/ ɛ bab:ino ke dɔm:e/ tʃ ɛ kwak:ɔza wa tʃi so le t:el:e/ si vede ke si la- si laba det:i/ a- ko l ak:wa/ tʃ ɛ la fuet:a/ tʃ ɛ la tot:a/ tʃ ɛ u fuilo kwa/ una beb:ine/ tʃ ɛ anʃe bambino anʃe/ bi- bambina e bib:i fan:o la fet:a/ uno lana dɔm:e/ pɔ tʃ ɛ anʃe pef:e/ bedəd:ɔ dʒokado/ so gat:i pke ʃi so anʃe l api/ e poi sono montan:e kwa/ bambina sat:a su pot:angele/ l ak:wa/ un konjio manʃa korɔte/ pɔ kabal:ɔ

| ITALIANO - CORRETTO

pecora. dà il latte. ci c'è treno qua. è bambino che dorme. c'è qualcosa qua ci sono le stelle. si vede che si la- si lava denti. a- co l'acqua. c'è la festa. c'è la torta. c'è un filo qua. una bambine. c'è anche bambino anche. bi- bambina e bimbi fanno la festa. uno rana dorme. poi c'è anche pesce. bededdo giocado. sono gatti perché ci sono anche l'api. e poi sono montagne qua. bambina salta su pozzanghere. l'acqua. un coniglio mangia carote. poi cavallo mangia i foglie. la bambina che fa la doccia. fa con la. bagno. doccia. e dt- e dottore perché bambino sente male. dà a medicina. poi c'è qualcosa qua. sono poni. bambina mangia hamburger. e il pradde mangia la pizza. che che passa semaforo. c'è bambino con checido con dete. poi c'è bambino che mangia gelato. e facile tutto. c'è

| IPA - CORRETTO

pekora/ da il lat:e/ tʃi tʃ ɛ treno kwa/ ɛ bambino ke dɔrme/ tʃ ɛ kwalkɔza kwa tʃi sono le stel:e/ si vede ke si la- si lava denti/ a- ko l ak:wa/ tʃ ɛ la festa/ tʃ ɛ la torta/ tʃ ɛ un ʃilo kwa/ una bambine/ tʃ ɛ anʃe bambino anʃe/ bi- bambina e bimbi fan:o la festa/ uno rana dɔrme/ poi tʃ ɛ anʃe pef:e/ bedəd:ɔ* dʒokado*/ sono gat:i perke tʃi sono anʃe l api/ e poi sono montan:e kwa/ bambina salta su pot:sangere/ l ak:wa/ un koni:ɔ mandʒa karɔte/ poi kaval:ɔ mandʒa i fɔʎ:e/ la bambina ke fa la dot:ʃa/ fa kon la/ baɲ:o/ dot:ʃa/ e dt- e dot:ore perke bambino sɛnte male/ da a mediʃina/ poi tʃ ɛ kwalkɔza kwa/ sono poni/ bambina mandʒa amburger/ e il prad:e* mandʒa la pit:sa/ ke ke pas:a semaforo/ tʃ ɛ bambino kon ʃetʃido* kon dete*/ poi tʃ ɛ bambino ke mandʒa dʒelato/ e faʃile tut:o/ tʃ ɛ la

Fase 1 – trascrizione del bambino con mantenimento errori



Modello AI Grapheme-2-Phoneme (G2P)

- Le parole note vengono cercate in un dizionario fonemico dell'italiano
- per le parole assenti si ricorre a un motore text-to-speech (eSpeak).
- Il modello neurale sottostante ricorre a regole automatiche per la correzione di eventuali errori

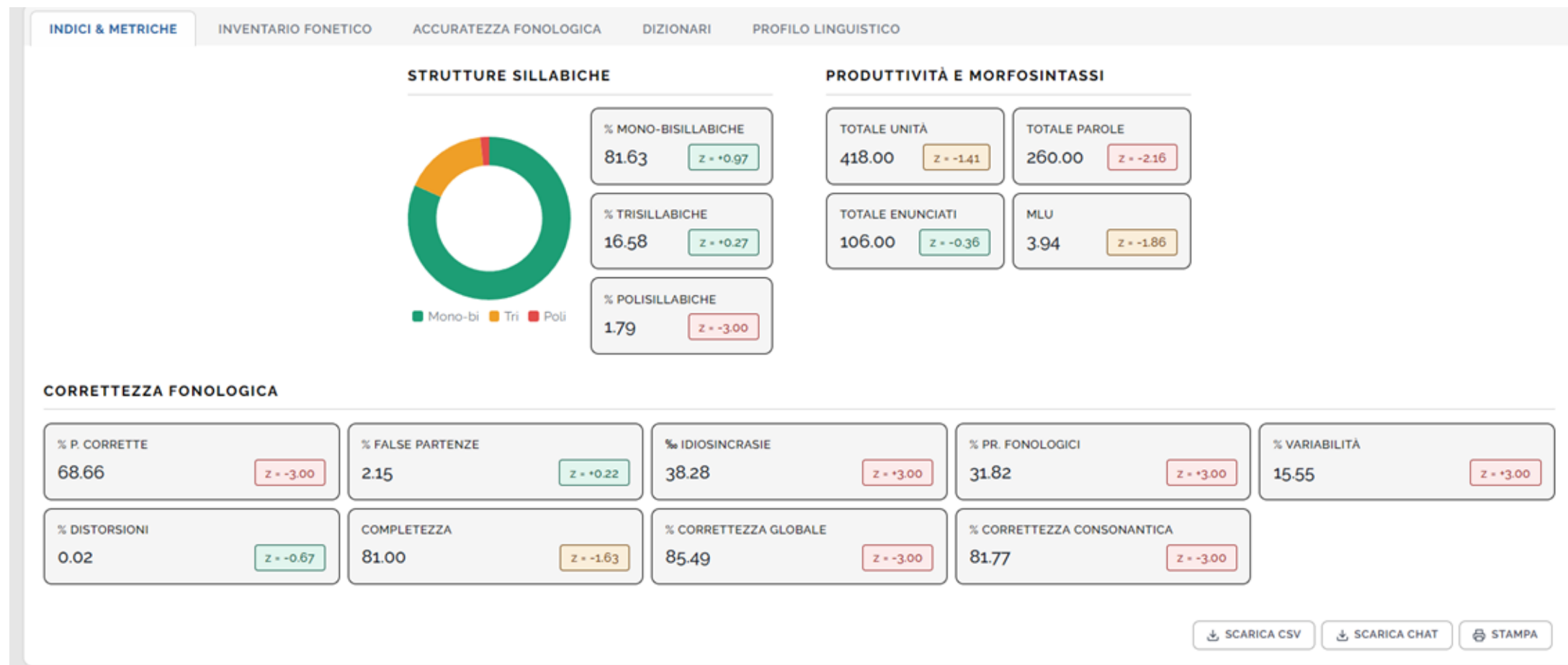
La suddivisione in enunciati in Talkidz segue quella della valutazione multilivello della Batteria di Valutazione del Linguaggio 4-12 (BVL; Marini et al., 2015)

- Criterio acustico
- Criterio semantico
- Criterio grammaticale
- Criterio fonologico

Unico sforzo richiesto

L'intera analisi è automatica, la trascrizione no. In confronto al passato però questo è l'unico momento in cui si richiede sforzo al logopedista

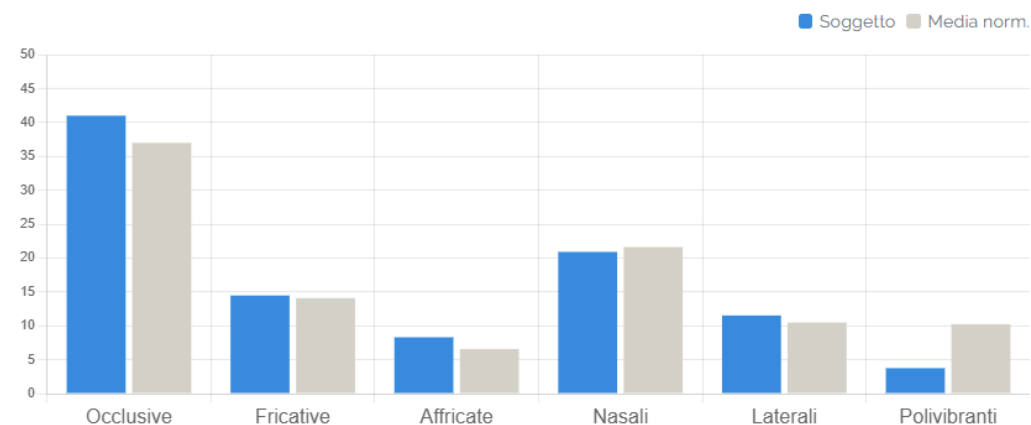
- No ulteriori analisi
- No schede aggiuntive
- Dopo questa fase, tutta l'analisi si basa su ciò che scrivete ora
- **MASSIMA ATTENZIONE**



INVENTARIO FONETICO

FONEMI PRESENTI 17 / 81% $z = -1.63$	FONEMI EMERGENTI 3 / 14% $z = +1.07$	FONEMI ASSENTI 1 / 5% $z = +2.00$
---	---	--

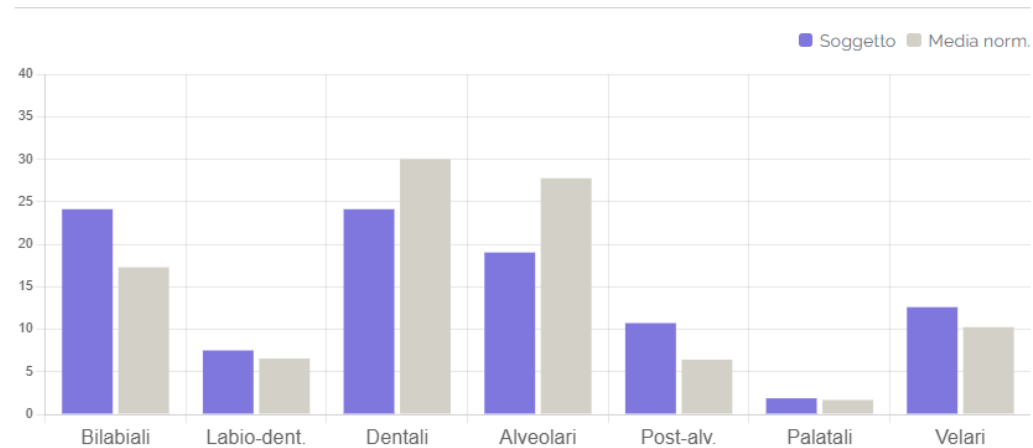
MODO DI ARTICOLAZIONE — CONFRONTO NORMATIVO



MODO DI ARTICOLAZIONE

% OCCLUSIVE 41.02 $z = +2.48$	% FRICATIVE 14.48 $z = +0.22$
% AFFRICATE 8.31 $z = +2.23$	% NASALI 20.91 $z = -0.40$
% LATERALI 11.53 $z = +0.79$	% POLIVIBRANTI 3.75 $z = -3.00$

LUOGO DI ARTICOLAZIONE — CONFRONTO NORMATIVO



LUOGO DI ARTICOLAZIONE

% BILABIALI 24.13 z = +3.00	% LABIODONTALI 7.51 z = +1.22	% DENTALI 24.13 z = -1.98
% ALVEOLARI 19.03 z = -3.00	% POSTALVEOLARI 10.72 z = +3.00	% PALATALI 1.88 z = +0.33
% VELARI 12.60 z = +1.71		

TRATTI DISTINTIVI

TRATTI PRESENTI

- Alto
- Anteriore
- Consonantico
- Continuo
- Coronale
- Dorsale
- Labiale
- Laterale
- Nasale
- Posteriore
- Rilascio Ritardato
- Sonorante
- Sonoro
- Stridente

TRATTI EMERGENTI

Nessuno

TRATTI ASSENTI

Nessuno

DETTAGLIO INVENTARIO ESPLOSO

	b	d	f	g	j	k	l	m	n	p	r	s	t	v	w	z	gn	ff	ll	dz	dy	ts	ty
Singoli Iniziali	20	6	14	3	0	14	11	10	6	22	1	9	8	5	3	0	0	7	1	0	3	0	5
Singoli Mediani	11	3	4	3	0	15	28	7	33	5	9	5	19	4	0	2	4	3	2	0	5	1	12
Gruppi Iniziali	0	0	1	1	2	3	0	0	0	3	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Gruppi Mediani	6	3	0	2	1	2	1	5	13	1	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	3	0	2
Stabilità	20	6	14	3	2	15	28	10	33	22	9	9	19	5	3	2	4	7	2	0	5	1	12

■ 0
 ■ 1
 ■ 2
 ■ 3+
 occorrenze — più alto è meglio

VCCV	anke ×5
CCVCV	trɛno ×1 dʒɔka ×1
CV:CV	mi:na ×3 be:be ×2 la:ba ×1
CVC:V	tut:o ×3 baɲ:o ×2 kaf:ɛ ×2 nɔn:o ×2 lat:e ×1 det:i ×1 tɔt:a ×1 bib:i ×1 fan:o ×1 fet:a ×1 peʃ:e ×1 gat:i ×1 fɔʎ:e ×1 pok:e ×1 bug:e ×1 bak:a ×1 tak:a ×1 ʃɛd:e ×1 ʃap:a ×1 nɔn:a ×1 pat:a ×1 put:a ×1 kat:a ×1 fat:o ×1 kan:e ×1 pal:a ×1 ʃit:a ×1 pek:e ×1 fof:e ×1 pɛs:o ×1 bek:e ×1 bol:a ×1

DIZIONARI FONETICI

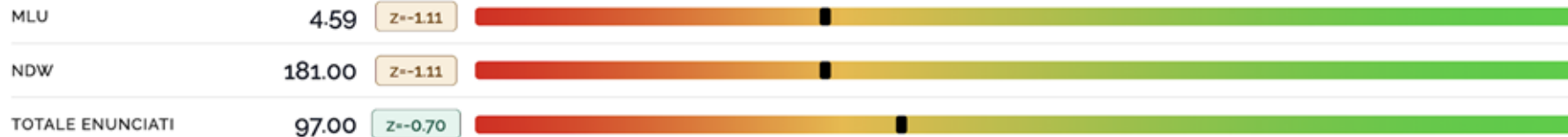
SINGOLI INIZIALI

FONEMA	CORRETTE	CON ERRORI
b	bapo bambina bambino	baʒa babina buge bola baʒia babola beke bebine bɛl bɛr ba bebe bambio baka babino bɛkja banʒa bibi bedɛdo
d	doʃa deve da dotore de	deti dete da dɔmme
ɖ		
ɖʒ	ɖɔka	ɖolato ɖebra ɖokado
f	fa fumo fato fano fɔʎe	fueta faʃile fobaʒia fomaforˀo fioli fuilo feta fada fofe faʃile faʃelle

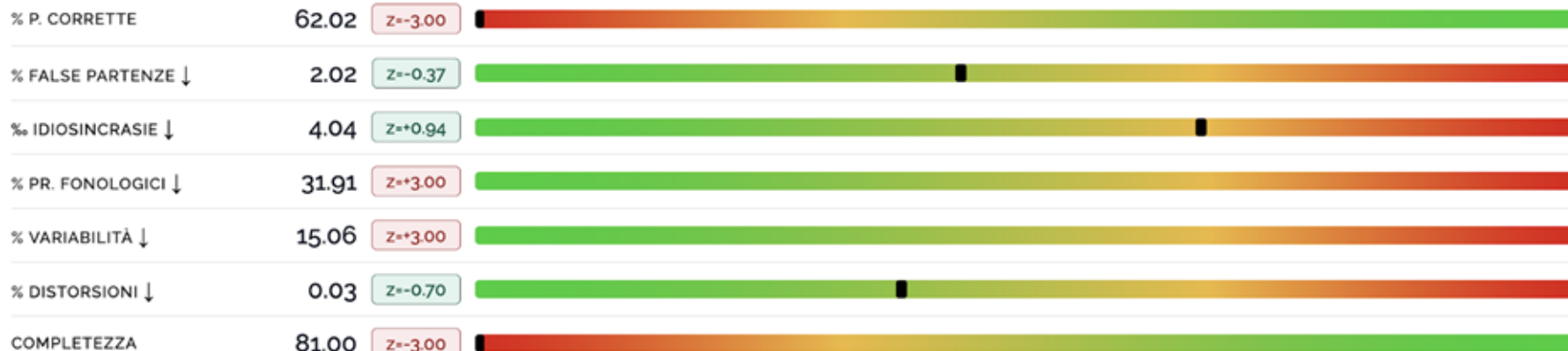
SINGOLI MEDIANI

FONEMA	CORRETTE	CON ERRORI
b		babina abeli fobaʒia babola laba bebine vabino bebe babino kabalo bibi
d	kaduta vede	keʃido ʃede fada prade ɖokado bedɛdo bedɛdo
ɖ		oɖuʎa
ɖʒ	ʃileʒe	baʒa baʒia fobaʒia saʒare
f	gufo kafe	fomaforˀo fofe
g		buge legal gwaguino
j		

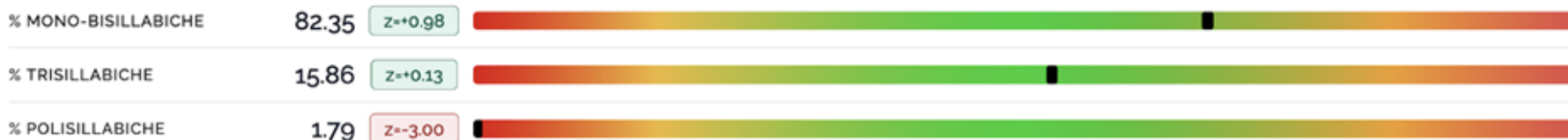
PRODUTTIVITÀ



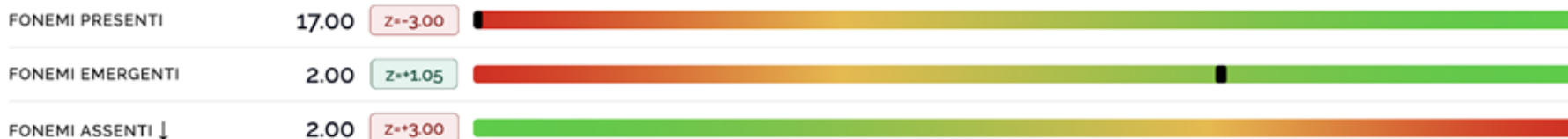
CORRETTEZZA FONOLOGICA



STRUTTURE SILLABICHE



INVENTARIO FONETICO



ORDINA PER Fonema ▼ MOSTRA Solo con errori ▼

■ Corretti ■ Sostituzioni ■ Omissioni ■ Inserzioni ■ Distorsioni

FONEMA	Corretti	Sostituzioni	Omissioni	Inserzioni	Distorsioni	Tasso di errore	Accuratezza	Sostituito con
/a/	262	2	9	—	—	4%	96%	→ e x1 → o x1
/b/	67	2	4	—	—	8%	92%	→ v x2
/d/	30	—	2	—	—	6%	94%	
/e/	113	9	2	1	—	10%	90%	→ o x4 → ε x3 → u x1 → r x1
/i/	93	2	9	—	—	11%	89%	→ ε x1 → w x1
/j/	4	1	—	1	—	40%	60%	→ e x1
/k/	78	1	2	—	—	4%	96%	→ v x1
/l/	55	1	18	1	—	27%	73%	→ n x1

SOSTITUZIONI

le → ne x1

OMISSIONI

il → i x6 la → a x4 kwalkɔza → kwakɔza x1 salta → sata x1 kwalkɔza → vakɔza x1 pulʃino → putʃino x1 lekaleka → kaleka x1 peluf → prus x1 palontʃino → paotʃino x1

alberi → abeli x1

INSERZIONI

lelone → leone x1

k		a		k	ɔ	z	a
k	w	a	l	k	ɔ	z	a
	1						
	OMISSIONE		OMISSIONE				

$$\% \text{ Accuratezza Globale} = 1 - \frac{\text{sostituzioni} + \text{omissioni} + \text{inserzioni}}{\text{totale fonemi target}} \times 100$$

$$\% \text{ Accuratezza Globale} = 1 - \frac{0 + 2 + 0}{8} \times 100 = (1 - 0.25) \times 100 = 75\%$$

$$\% \text{ Accuratezza Consonantica} = 1 - \frac{0 + 2 + 0}{5} \times 100 = (1 - 0.4) \times 100 = 60\%$$

Parametri estratti

PRODUTTIVITÀ E MORFOSINTASSI

1. **unità:** tutti gli elementi prodotti comprese false partenze, idiosincrasie e processi
2. **parole:** unità - false partenze, idiosincrasie e processi
3. **numero di frasi:** totale enunciati prodotti
4. **LME_unità**
5. **LME_parole**
6. **% parole mono e bisillabiche**
7. **% parole trisillabiche**
8. **% parole polisillabiche**

CORRETTEZZA

1. **% parole corrette:** $n \text{ parole_corrette} / \text{unità} * 100$
2. **% false partenze:** $n \text{ FS} / \text{unità} * 100$
3. **% idiosincrasie:** $n \text{ idiosincrasie} / \text{unità} * 1000$
4. **% processi fonologici:** $n \text{ parole con processi} / \text{unità} * 100$
5. **% variabilità:** $n \text{ variabilità} / \text{unità} * 100$
6. **% distorsioni:** $n \text{ parole con distorsioni} / \text{unità} * 100$

INVENTARIO FONETICO

1. % **occlusive**: / totale fonemi prodotti * 100
2. % **fricative**: / totale fonemi prodotti * 100
3. % **affricate**: / totale fonemi prodotti * 100
4. % **nasali**: / totale fonemi prodotti * 100
5. % **lateral**i: / totale fonemi prodotti * 100
6. % **polivibranti**: / totale fonemi prodotti * 100

OCCLUSIVE: p, b, t, d, k, g
FRICATIVE: f, v, s, z, ʃ, ʒ*
AFFRICATE: tʃ, dʒ, tʃ, dʒ
NASALI: m, n, ŋ*, ŋ*, ɲ
LATERALI: l, ʎ
POLIVIBRANTI: r

1. % **bilabiali**: / totale fonemi prodotti * 100
2. % **labio-dentali**: / totale fonemi prodotti * 100
3. % **dentali**: / totale fonemi prodotti * 100
4. % **alveolari**: / totale fonemi prodotti * 100
5. % **postalveolari**: / totale fonemi prodotti * 100
6. % **velari**: / totale fonemi prodotti * 100

BILABIALI: p, b, m
LABIO-DENTALI: f, v, ɱ*
DENTALI: t, d, n
ALVEOLARI: l, r, s, z, ʃ, ʒ, ɬ, ɮ
POST-ALVEOLARI: ʃ, ʒ, ɬ, ɮ, ʒ*
PALATALI: ɲ, ʎ
VELARI: k, g, ŋ*

1. **fonemi presenti**: fonemi con 3 o + occorrenze
a. restituito anche in % con il nome di % completezza
2. **fonemi emergenti**: fonemi con 1 o 2 occorrenze
3. **fonemi assenti**: fonemi con 0 occorrenze

Talkidz

Analisi statistiche del campione normativo

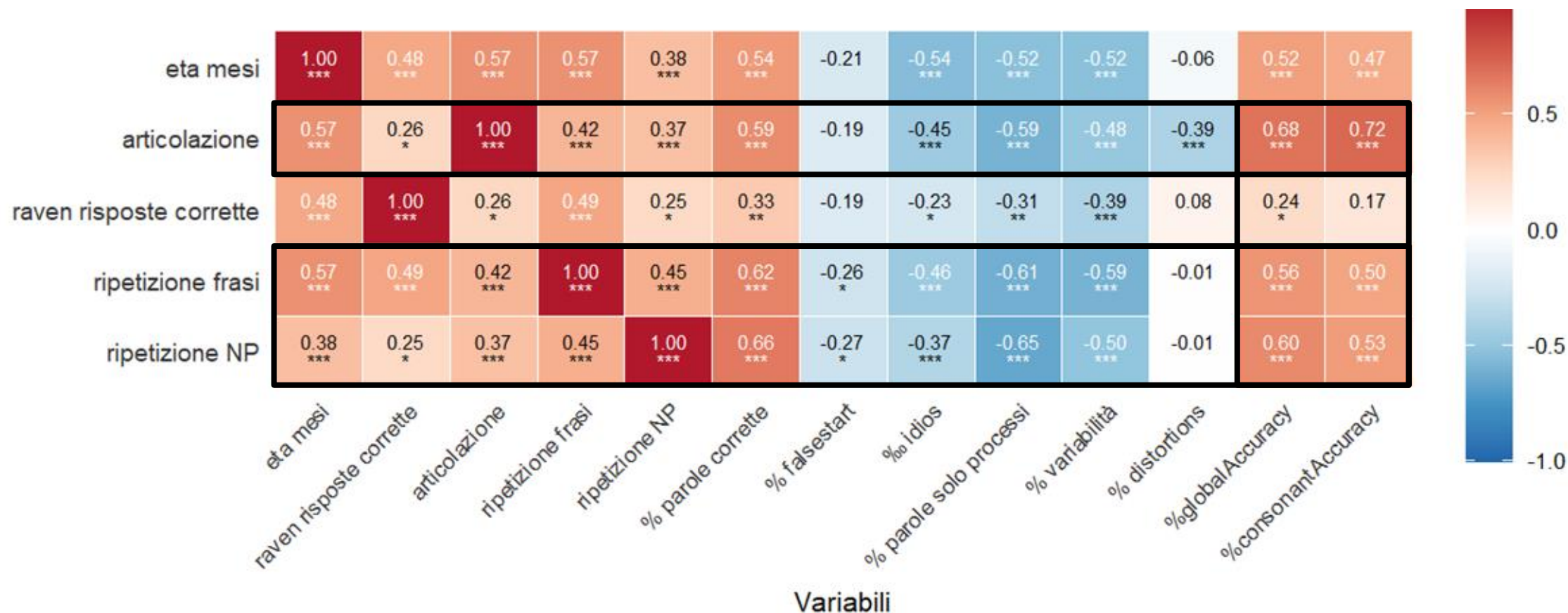
Task campione 2024-2025



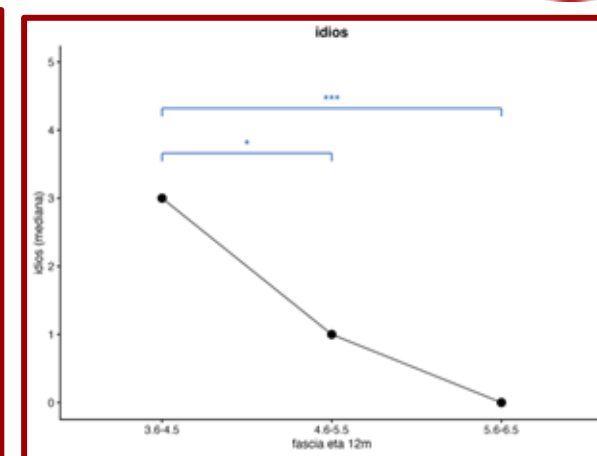
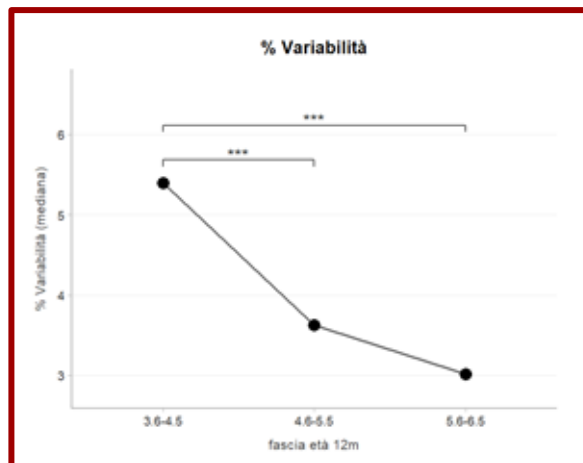
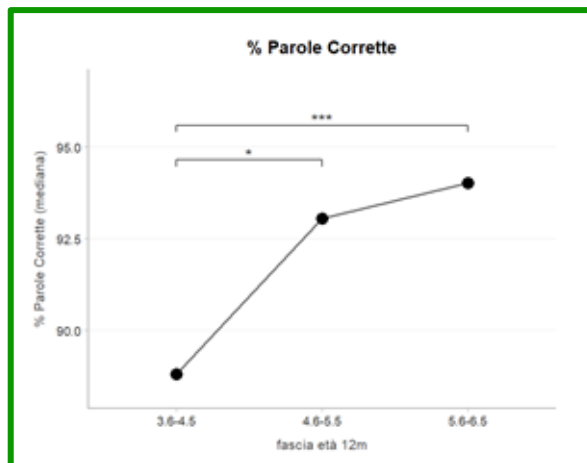
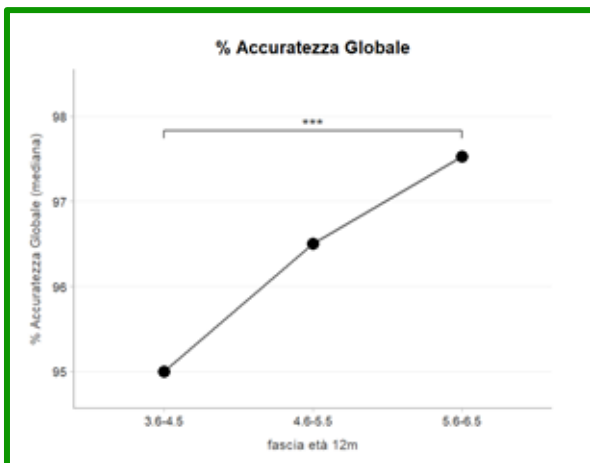
fascia eta 12m	sesso		Total
	F	M	
3.6-4.5	16	9	25
4.6-5.5	15	15	30
5.6-6.5	15	15	30
Total	46	39	85

Test	Subtest
Coloured Progressive Matrices (<i>Belacchi, Scalisi, Cannoni e Cornoldi, 2008</i>)	Matrici di Raven
Test Neuropsicologico Lessicale per l'età evolutiva (<i>Cossu G., 2013</i>)	Fluenza semantica
Batteria per la Valutazione del Linguaggio 4-12 (<i>Marini et al., 2015</i>)	Articolazione e denominazione
	Ripetizione di frasi
	Ripetizione di non parole

Validità esterna



Confronto tra gruppi – correttezza / errori



Variabile	Test	Statistica	p	sig	Post hoc
% Accuratezza Globale	Kruskal-Wallis	H(2) = 14.376	<.001	***	grandi > piccoli
% Accuratezza Consonantica	Kruskal-Wallis	H(2) = 12.091	0.002	**	grandi > piccoli
% Parole Corrette	Kruskal-Wallis	H(2) = 14.618	<.001	***	grandi > piccoli Intermedi > piccoli
% Variabilità	Kruskal-Wallis	H(2) = 18.263	<.001	***	grandi > piccoli Intermedi > piccoli
% Idiosincrasie	Kruskal-Wallis	H(2) = 19.543	<.001	***	grandi > piccoli Intermedi > piccoli

Conclusioni



fascia eta 12m	sesso		Total
	F	M	
3.6-4.5	16	9	25
4.6-5.5	15	15	30
5.6-6.5	15	15	30
Total	46	39	85

- La **validità esterna è confermata soprattutto per le misure articolatorie** (%accuratezza consonantica x BVL – articolazione)
- I trend evolutivi nelle tre fasce di età confermano **andamenti attesi dalla popolazione normativa** (aumento delle misure di correttezza)
- È previsto nel giro del prossimo anno **ampliamento del campione normativo e suddivisione in fasce semestrali** (dati già disponibili)
- **Strumento ancora sperimentale da applicare in campioni clinici e in territori differenti da quello piemontese**



Insieme
per la felicità
dei bambini

- ESPLORA I DATI
- SCARICA MATERIALE
- COMPILA FORM



Contatti

info@talkidz.it

Grazie per l'attenzione!